ஒவ்வொரு முள்ளெலும்பின் மையத்திலும் உள்ளீடற்ற பகுதி உள்ளது. இதற்கு **நரம்புக்கால்வாய்** என்று பெயர். இதன் வழியாகவே தண்டுவடம் செல்கின்றது. முதல் முள்ளெலும்பு **அட்லஸ்** (*Atlas*) என்றும் இரண்டாவது முள்ளெலும்பு **அச்சு முள்ளெலும்பு** (*Axis*) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. முதல் முள்ளெலும்பு, பிடரிஎலும்பில் காணப்படும் முண்டுப்பகுதியோடு (*Occcipital condyles*) அசையும் வகையில் இணைந்துள்ளது.

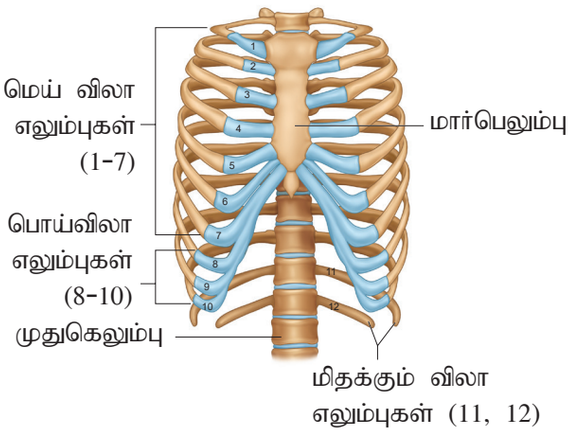
தண்டுவடத்தைப் பாதுகாப்பது, தலையைத் தாங்குவது, விலா எலும்புகள் இணையும் புள்ளியாகச் செயல்படுவது, மற்றும் பின்பக்கத் தசைகளை இணைப்பது ஆகியன முதுகெலும்புத் தொடரின் பணிகளாகும்.

இ) மார்பெலும்பு (Sternum)

தட்டையான மார்பெலும்பு வயிற்றுப்புறத்தில் மார்புக்கூட்டின் மையப் பகுதியில் உள்ளது. இது விலா எலும்புகள் மற்றும் வயிற்றுப்புறத் தசைகள் இணைவதற்கு இடமளிக்கின்றது.

ஈ) விலா எலும்புக்கூடு (*Rib cage*)

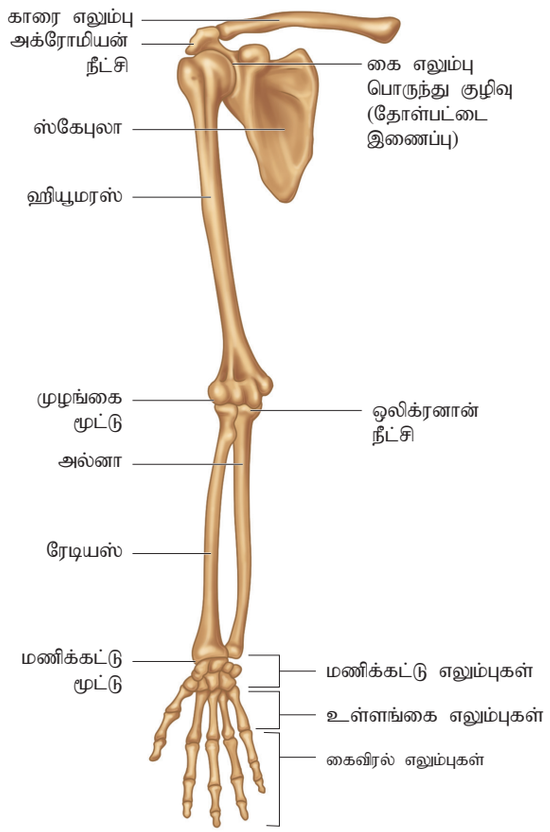
12 இணை விலா எலும்புகள் உள்ளன. மெல்லிய தட்டையான (படம் 9.7) ஒவ்வொரு விலா எலும்பும் முதுகுப்புறத்தில் முதுகெலும்புத் தொடருடனும் வயிற்றுப்புறத்தில் மார்பெலும்புடனும் இணைந்துள்ளது. இவற்றின் முதுகுப்புறத்தில் இரு அசையும் இணைவுப் பகுதிகள் உள்ளதால் இவை **இருதலைக் கொண்டன** (*Bicephalic*) எனப்படுகின்றன. முதல் 7 இணை விலா எலும்புகள் **உண்மை விலா எலும்புகள்** (*Vertebro- sternal ribs*) அல்லது முள்ளெலும்புகள் விலா எலும்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை முதுகுப்புறத்தில் முதுகெலும்புத் தொடரின் மார்பு முள்ளெலும்புகளுடனும் வயிற்றுப்பகுதியில் மார்பெலும்புடனும் ஹையலின் குருத்தெலும்பால் இணைக்கப் பட்டுள்ளன. 8, 9, 10 ஆவது இணை விலா எலும்புகள் நேரடியாக மார்பெலும்புடன் இணையாமல் 7ஆவது விலா எலும்பின் ஹையலின் குருத்தெலும்பு பகுதியோடு இணைந்துள்ளது. இதற்குப் **போலி விலா எலும்புகள்** (*Vertebro-chondral ribs*) என்று பெயர். கடைசி இரு இணைகள் (11 மற்றும் 12 ஆவது இணை) வயிற்றுப் பகுதியில் **மார்பெலும்புடன் இணையாமல் இருப்பதால் இவற்றிற்கு மிதக்கும் விலா எலும்புகள்** (*Vertebral ribs*) என்றும் பெயர். **மார்பு முள்ளெலும்புகள், விலா எலும்புகள்** மற்றும் **மார்பெலும்பு** ஆகியவற்றால் விலா எலும்புக்கூடு உருவாகியுள்ளது. நுரையீரல், இதயம், கல்லீரல் போன்ற உறுப்புகளைப் பாதுகாப்பதுடன் சுவாசத்திலும் விலா எலும்புக்கூடு பங்கேற்கின்றது.



படம் 9.7 மார்புக்கூடு

9.9 இணையுறுப்புச் சட்டகம் (Appendicular skeleton)

கையெலும்புகள், கால் எலும்புகள் மற்றும் அவற்றின் வளையங்கள் கொண்ட தொகுப்பு இணையுறுப்புச் சட்டகம் ஆகும். இச்சட்டகத்தில் 126 எலும்புகள் உள்ளன.



படம் 9.8 கையெலும்புகளுடன் தோள் வளையம்

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 183 14-02-2020 2.28.08 PM